

36 carpenters can polish a set of furniture in 28 days by working 5 hours daily. How many days will 30 carpenters take to polish the same set if they work 7 hours daily?

36 बढ़ई प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके फर्नीचर के एक सेट को 28 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। यदि 30 बढ़ई प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करें, तो उसी सेट को पॉलिश करने में कितने दिन लगेंगे?

- (A) 20 (B) 28 (C) 22 (D) 24 (E) None of these

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

$$\frac{(36)(28)(5)}{W} = \frac{(30)(d)(7)}{W}$$

$$\frac{\overset{6}{\cancel{36}} \times \overset{4}{\cancel{28}} \times \overset{1}{\cancel{5}}}{\cancel{W}} = \frac{\overset{6}{\cancel{30}} \times \overset{1}{\cancel{d}} \times \overset{1}{\cancel{7}}}{\cancel{W}}$$

$$d = 24 \text{ days}$$

28 painters can renovate a showroom in 14 days by working 6 hours daily. How many hours daily must 21 painters work to finish the same renovation in 16 days?

28 पेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक शोरूम का नवीनीकरण 14 दिनों में कर सकते हैं। उसी नवीनीकरण को 16 दिनों में पूरा करने के लिए 21 पेंटरों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा?

- (A) 7 hours (B) 8 hours (C) 6 hours (D) 9 hours (E) None of these

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

$$\frac{(28)(14)(6)}{W} = \frac{(21)(16)(h)}{W}$$

$$\frac{7 \times \cancel{28} \times \overset{2}{\cancel{14}} \times \overset{2}{\cancel{6}}}{\cancel{W}} = \frac{\overset{1}{\cancel{21}} \times \overset{8}{\cancel{16}} \times h}{\cancel{W}}$$

$$h = 7$$

$$h = 7 \text{ hours}$$

108 labourers can finish a roadwork in 25 days by working 8 hours daily. What percentage of the same roadwork can 72 labourers finish in 20 days if they work 12 hours daily?

108 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके सड़क का कार्य 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 72 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करें, तो वे 20 दिनों में उसी सड़क कार्य का कितना प्रतिशत पूरा कर सकते हैं?

- (A) 70 (B) 75 (C) 80 (D) 85 (E) None of these

$$\frac{(108)(25)(8)}{100\% \text{ of } W} = \frac{(72)(20)(12)}{x\% \text{ of } W}$$

$$x = \frac{(72) \times (20) \times (12) \times (100)}{(108) \times (25) \times (8)}$$

$$x = 80$$

Method 2 :-

$$\frac{\text{Portion of work}}{\text{Total work}} \Rightarrow \frac{(72) \times (20) \times (12)}{(108) \times (25) \times (8)} \times 100$$

$$\Rightarrow 80\%$$

420 workers, working 8 hours daily, complete one-fifth of a bridge repair in 15 days. How many additional workers are needed to finish the remaining work in 24 days if everyone works 7 hours daily?

420 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके पुल की मरम्मत का एक-पांचवां भाग 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सभी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करें, तो शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी?

- (A) 720 (B) 840 (C) 780 (D) 810 (E) None of these

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

$$\frac{(420)(15)(8)}{W \times \frac{1}{5}} = \frac{(420+x)(24)(7)}{W \times \frac{4}{5}}$$

$$10 \quad \frac{420 \times 15 \times 18}{W \times \frac{1}{5}} = \frac{(420+x) \times 24 \times 7}{W \times \frac{4}{5}}$$

$$420 + x = 1200$$

$$x = 780$$

20 workers can dig a 32 m trench in 18 days by working 7 hours daily. How many more workers are required to dig a similar 56 m trench in 14 days if each works 9 hours daily?

20 श्रमिक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 32 m लंबी खाई 18 दिनों में खोद सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करे, तो 14 दिनों में इसी प्रकार की 56 m लंबी खाई खोदने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी?

- (A) 15 (B) 12 (C) 18 (D) 21 (E) None of these

$$\frac{(20)(18)(7)}{32} = \frac{(20+x)(14)(9)}{56}$$

$$5 \frac{\cancel{20} \times \cancel{18} \times 7}{\cancel{32} \times 8} = \frac{(20+x) \times \cancel{14} \times \cancel{9}}{\cancel{56} \times 7}$$

$$(20 + x) = (5 \times 7)$$

$$20 + x = 35$$

$$x = 35 - 20$$

$$x = 15 \text{ workers}$$

A camp had food for 840 soldiers for 48 days. After 30 days, 210 soldiers moved out. For how many more days will the remaining food support the soldiers left in the camp?

एक शिविर में 840 सैनिकों के लिए 48 दिनों का भोजन था। 30 दिनों के बाद, 210 सैनिक चले गए। बचा हुआ भोजन शिविर में बचे सैनिकों के लिए कितने और दिनों तक चलेगा?

- (A) 20 days (B) 22 days (C) 24 days (D) 28 days (E) None of these

$$(840) \times 48 = (840) \times 30 + (840 - 210) \times 'd' \text{ days}$$

$$(840 \times 48) = (840 \times 30) + (630 \times d)$$

$$(840 \times 48) - (840 \times 30) = (630 \times d)$$

$$840 (48 - 30) = 630 \times d$$

$$\frac{\cancel{840} \times \cancel{18}}{4 \times 6} = \frac{\cancel{630} \times d}{3}$$

$$d = 24 \text{ days}$$

A relief camp has enough grain for 1,800 people for 72 days, with each person consuming 600 g daily. After 50 days, 600 people leave. If each remaining person now consumes 660 g daily, for how many days will the leftover grain last?

एक राहत शिविर में 1,800 लोगों के लिए 72 दिनों का पर्याप्त अनाज है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 600 g अनाज खाता है। 50 दिनों के बाद, 600 लोग चले जाते हैं। यदि अब प्रत्येक बचा हुआ व्यक्ति प्रतिदिन 660 g अनाज खाता है, तो बचा हुआ अनाज कितने दिनों तक चलेगा?

- (A) 30 (B) 28 (C) 32 (D) 34 (E) None of these

\* Total Grain  $\rightarrow (600) (1800) (72)$

\* Grain Consumed  $\rightarrow (600) (1800) (50)$

\* Grain Left  $\rightarrow (600) (1800) (22) \quad \{72 - 50 = 22\}$

# For grain left :-

$$(600) \times (1800) \times (22) = (660) \times (1200) \times d$$

$$d = \frac{10 \cancel{600} \times 1800^3 \times 22}{\cancel{660} \times 1200}$$

$$d = (10 \times 3) \text{ days}$$

$$d = 30 \text{ days}$$

A work order must be completed in 80 days. 144 workers were assigned to work 10 hours daily. After 64 days, only  $\frac{2}{3}$  of the work was complete. How many additional workers are required to finish on time if each worker now works 12 hours daily?

एक कार्य आदेश 80 दिनों में पूरा किया जाना है। 144 श्रमिकों को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। 64 दिनों के बाद, केवल  $\frac{2}{3}$  कार्य पूरा हुआ। यदि अब प्रत्येक श्रमिक प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करे, तो समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी?

- (A) 84 (B) 96 (C) 108 (D) 120 (E) None of these

$$\frac{(144) \times (64) \times (10)}{\frac{2}{3} W} = \frac{(144 + x) \times (16) \times (12)}{\frac{1}{3} W}$$

$$\cancel{6} \cancel{12} \frac{144 \times \cancel{64}^4 \times 10}{\cancel{4/3} W} = \frac{(144 + x) \times \cancel{16} \times \cancel{12}}{\cancel{1/3} W}$$

$$144 + x = 240$$

$$x = 96$$

X can complete the task in 36 days and Y can complete it in 60 days. They both started on the task together but Y left the task 12 days before the completion. In how many days was the task completed?

X किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है और Y उसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने कार्य एक साथ शुरू किया, लेकिन Y कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

(A) 24

(B) 27

(C) 25

(D) 31

(E) None of these

|   | Time    | T.W | Efficiency                  |
|---|---------|-----|-----------------------------|
| X | 36 days |     | 5                           |
| Y | 60 days | 180 | $\frac{3}{8} \rightarrow 8$ |

# Total Work + Extra work by Y  
(if he don't leave)

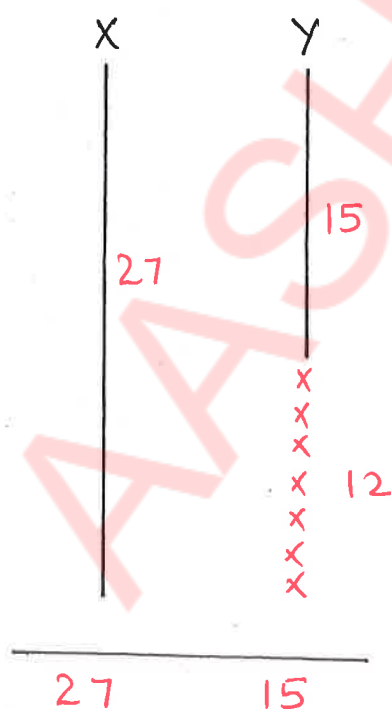
$$\Rightarrow 180 + 12(3)$$

$$\Rightarrow 216$$

# Time taken if work

done by (X + Y) together  $\rightarrow \frac{216}{8} \Rightarrow 27 \text{ days}$

Method 2  $\rightarrow$



$$* (X+Y) \times d + (X) \times 12 = 180 \quad \text{T.W}$$

$$8d + 5(12) = 180$$

$$8d + 60 = 180$$

$$8d = 120$$

$$d = \frac{120}{8}$$

$$d = 15$$

$$* \text{ Total time } \rightarrow 15 + 12$$

$$\rightarrow 27 \text{ days}$$



To complete a certain work, B takes 12 days more than C, while A takes 3 days fewer than C. If B is 20% less efficient than A, then in how many days can A and B together complete the work?

किसी कार्य को पूरा करने में B, C से 12 दिन अधिक लेता है, जबकि A, C से 3 दिन कम लेता है। यदि B की दक्षता A से 20% कम है, तो A और B मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(A) 36

(B) 27

(C) 30

(D) 33.33

(E) None of these

A  $\rightarrow (x-3)$  days  $\rightarrow 60$  days

B  $\rightarrow (x+12)$  days  $\rightarrow 75$  days

C  $\rightarrow (x)$  days  $\rightarrow 63$  days

# Efficiency  $\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{5}{4}$

Time  $\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{4}{5}$

$$\frac{x-3}{x+12} = \frac{4}{5} \quad (\text{given})$$

$$5x - 15 = 4x + 48$$

$$x = 63 \text{ days}$$

A  $\rightarrow 60$  days

B  $\rightarrow 75$  days

# Time taken if (A+B) work together :-

$$\left\{ \frac{a \times b}{(a+b)} \right\} \Rightarrow \left\{ \frac{60 \times 75}{(60+75)} \right\} \text{ days}$$

$$\Rightarrow \frac{60 \times 75}{135} \text{ days}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{3} \text{ or } 33.33 \text{ days}$$

If A and B work together with 60% and 100% efficiency, respectively, the work will be completed in 45 days. A, B and C together at full efficiency can complete the work in 25 days. If C is 20% more efficient than B, find the time taken by A alone to complete the work.

यदि A और B क्रमशः 60% और 100% दक्षता से साथ काम करते हैं, तो कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। A, B और C मिलकर पूर्ण दक्षता से कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि C, B से 20% अधिक दक्ष है, तो A अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा?

(A) 45 days

(B) 30 days

(C) 40 days

(D) 36 days

(E) None of these

$$\left\{ \frac{3}{5}A + 5x \right\} \frac{45}{9} = \left\{ A + 11x \right\} \frac{25}{5}$$

$$\frac{27A}{5} + 45x = 5A + 55x$$

$$\frac{27A}{5} - 5A = 10x$$

$$\frac{2A}{5} = 10x$$

$$A = 25x$$

$$\left\{ \begin{array}{l} B \rightarrow 5x \\ C \rightarrow 6x \\ A = 25x \end{array} \right\}$$

# Time taken if  
A alone works

$$\Rightarrow \frac{\text{Total Work}}{\text{Efficiency of A}}$$

$$\Rightarrow \frac{(36x)(25)}{25x} \Rightarrow 36 \text{ days}$$

A alone can complete a task in 30 days. If A works for 5 days, C can complete the remaining work in 20 days. If A and B together work for 15 days, C can complete the remaining work in 3 days. In how many days can B and C together complete the task?

A अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि A 5 दिनों तक काम करता है, तो C शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि A और B मिलकर 15 दिनों तक काम करते हैं, तो C शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। B और C मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(A) 10 days

(B) 12 days

(C) 15 days

(D) 18 days

(E) None of these

|   | Time    |     | Efficiency |
|---|---------|-----|------------|
| A | 30 days | T.W | 4          |
| C | 24 days | 120 | 5          |

$$\# (4+b) \times 15 + (3)(5) = 120$$

$$(b+4)15 = 120 - 15$$

$$b+4 = 7$$

$$b = 3$$

# Time taken by  
(B+C)

$$\Rightarrow \frac{120}{(5+3)} \Rightarrow \frac{120}{8} \Rightarrow 15 \text{ days}$$

A alone can complete a task in 'x' days. He can complete the task in 10 days with the help of B or in 'x - 15' days with the help of C. If B and C together can complete that task in 5 days, find the value of 'x'.  
A अकेले किसी कार्य को 'x' दिनों में पूरा कर सकता है। वह B की सहायता से उसी कार्य को 10 दिनों में या C की सहायता से 'x - 15' दिनों में पूरा कर सकता है। यदि B और C मिलकर उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 18 (B) 20 (C) 24 (D) 30 (E) None of these

|       |             |                                                                       |                 |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (A)   | x days      |                                                                       | (10x - 150)     |
| (A+B) | 10 days     | T. Work                                                               | (x^2 - 15x)     |
| (A+C) | (x-15) days | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10x(x-15)</span> | 10x             |
| (B+C) | 5 days      |                                                                       | 2x^2 - 30x      |
| <hr/> |             |                                                                       | <hr/>           |
| B     |             |                                                                       | x^2 - 25x + 150 |

# For (B-A) :-

$$x^2 - 35x + 300 = 2x^2 - 40x$$

$$x^2 - 5x - 300 = 0$$

$$x \neq -15,$$

$$x = 20$$

Rohit can finish a job alone in 210 days. On the first day, he works alone. From the second day onward, one equally efficient worker joins the job each day. How many days are required to finish the job?

रोहित अकेले एक कार्य को 210 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन वह अकेले कार्य करता है। दूसरे दिन से, प्रत्येक दिन एक समान दक्षता वाला श्रमिक कार्य में शामिल होता है। कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी?

- (A) 18 days (B) 17.5 days (C) 20 days (D) 24 days (E) None of these

• Let Efficiency of Rohit = x

• Total work = (210) x (x)  $\Rightarrow$  210x

$$(x) + (2x) + (3x) + (4x) + (5x) + \dots (nx)$$

$$x [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots n] = 210x$$

$$\frac{n(n+1)}{2} = 210$$

$$n(n+1) = 420$$

$$(20)(21) = 420$$

$$n = 20$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sum of } n \text{ natural} \\ \text{no.'s} = \frac{n(n+1)}{2} \end{array} \right\}$$



A group of workers can finish the work in 9 days. They start the work, but 8 workers leave at the end of each day, so the work is completed in 15 days. How many workers were there initially?

श्रमिकों का एक समूह कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। वे कार्य शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन के अंत में 8 श्रमिक चले जाते हैं, इसलिए कार्य 15 दिनों में पूरा होता है। प्रारंभ में कितने श्रमिक थे?

- (A) 140 (B) 128 (C) 152 (D) 136 (E) None of these

• Let Initial Number of Workers  $\Rightarrow x$

• Total Work =  $(9)(x) \Rightarrow 9x$

$$(x) + (x-8) + (x-16) + (x-24) + \dots (15 \text{ terms})$$

$$S_{15} = \frac{15}{2} \{ 2x + (15-1)(-8) \} \quad \{ d = -8 \}$$

$$S_{15} = \frac{15}{2} \{ 2x - (14)(8) \}$$

$$9x = \frac{15}{2} \times 2(x - 56)$$

$$3 \cancel{9}x = \cancel{15} (x - 56)$$

$$3x = 5x - 280$$

$$x = 140$$

Rohit can complete a work in  $m$  days. If Saurabh joins after completion of 25% work, the total work can be completed in  $(m - 75)$  days. If Saurabh alone can complete the whole work in  $(m - 84)$  days, find the value of  $m$ .

रोहित किसी कार्य को  $m$  दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 25% कार्य पूरा होने के बाद सौरभ जुड़ता है, तो पूरा कार्य  $(m - 75)$  दिनों में पूरा हो सकता है। यदि सौरभ अकेला पूरे कार्य को  $(m - 84)$  दिनों में पूरा कर सकता है, तो  $m$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 120 (B) 125 (C) 132 (D) 140 (E) None of these

• Rohit  $\rightarrow m$  days

$$* \left( \frac{m}{4} \right) + (R+S) \times \frac{3}{4} = (m - 75)$$

$$m + (R+S)3 = 4(m - 75)$$

$$m + (R+S)3 = 4m - 300$$

$$3(R+S) = 3m - 300$$

$$\boxed{R+S = m - 100}$$

$$R \rightarrow m$$

$$S \rightarrow m-84$$

$$(R+S) \rightarrow m-100$$

$$a = (m-100) - (m-84) = 16$$

$$b = (m-100) - m = 100$$

$$* \quad x = \sqrt{ab} \Rightarrow (m-100) = \sqrt{100 \times 16}$$

$$m-100 = 10 \times 4$$

$$m-100 = 40$$

$$m = 140$$

If P works on a task for 8 days, then the remaining work can be completed either by Q in 12 days or by R in 20 days. If Q alone can complete the whole task in 36 days, in how many days can P and R together complete the same task?

अगर P किसी काम पर 8 दिन काम करता है, तो बचा हुआ काम Q 12 दिन में या R 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर Q अकेले पूरा काम 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो P और R मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

(A) 9 (B) 10 (C) 12 (D) 7.5 (E) None of these

$$* \quad Q(12) = R(20)$$

$$\frac{Q}{R} = \frac{5}{3}$$

$$\bullet \text{ Efficiency } \rightarrow \frac{Q}{R} = \frac{5}{3}$$

$$\bullet \text{ Time } \rightarrow \frac{Q}{R} = \frac{3}{5} \rightarrow \begin{array}{l} 36 \text{ days} \\ 60 \text{ days} \end{array}$$

$$\# \text{ Time taken by P } \rightarrow \left(1 - \frac{1}{3}\right)P = 8 \text{ days}$$

$$P = 8 \times \frac{3}{2}$$

$$P = 12 \text{ days}$$

$$\# \text{ Time taken by (P+R) } \Rightarrow \left\{ \frac{(12) \times 60}{12+60} \right\} \text{ days}$$

$$\Rightarrow \frac{12 \times 60}{72} \Rightarrow 10 \text{ days}$$

10 men started a work and were joined by 5 women after 10 days. The work was completed in 20 days. If the 5 women had joined them after 6 days instead, the work would have been completed in 19 days. In how many days can 5 men and 10 women complete the same work?

10 पुरुषों ने एक कार्य शुरू किया और 10 दिनों के बाद 5 महिलाएँ उनसे जुड़ गईं। कार्य 20 दिनों में पूरा हुआ। यदि वे 5 महिलाएँ 6 दिनों के बाद ही उनसे जुड़ जातीं, तो कार्य 19 दिनों में पूरा हो जाता। 5 पुरुष और 10 महिलाएँ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (A) 25 (B) 20 (C) 27 (D) 18 (E) None of these

$$(10M \times 10) + (10M + 5W) 10 = (10M \times 6) + (10M + 5W) 13$$

$$100M + 100M + 50W = 60M + 130M + 65W$$

$$200M + 50W = 190M + 65W$$

$$200M - 190M = 65W - 50W$$

$$10M = 15W$$

$$\boxed{\frac{M}{W} = \frac{3}{2}}$$

# Time taken by  $(5M + 10W)$  :-

$$\frac{700}{5(3) + 2(2)} \Rightarrow \frac{700}{15 + 10} \Rightarrow 20 \text{ days}$$

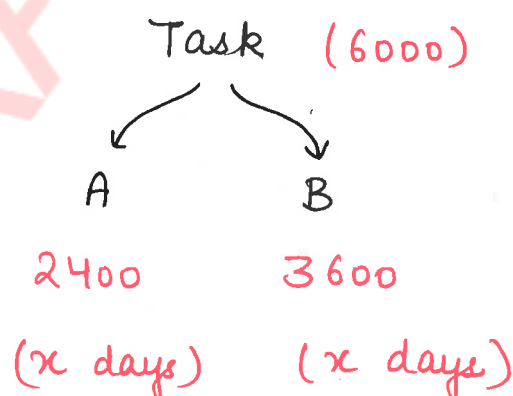
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Total Work} \Rightarrow \\ 200M + 50W \\ 200(3) + 50(2) \\ 600 + 100 \\ = 700 \end{array} \right\}$$

The wages for a work are divided in proportion to the work done. A and B complete a certain task in 'x' days, and A gets paid Rs. 2400. A and C can complete that task in 'x - 15' days, and then C will get paid Rs. 4500. If C is thrice as efficient as A, find the value of 'x'.

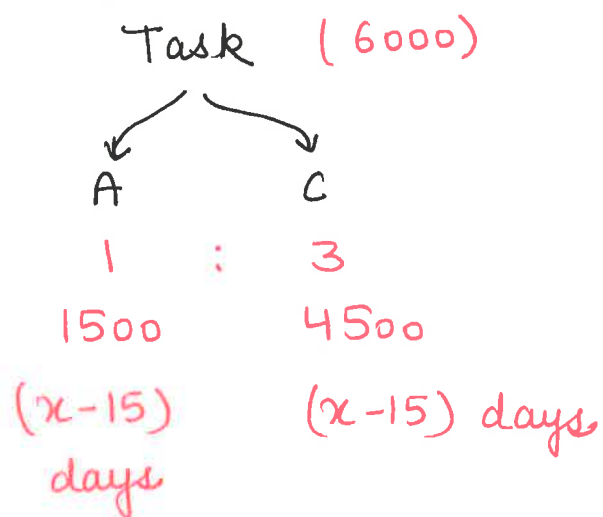
किसी कार्य की मजदूरी किए गए कार्य के अनुपात में बाँटी जाती है। A और B एक निश्चित कार्य को 'x' दिनों में पूरा करते हैं, और A को Rs. 2400 मिलते हैं। A और C उसी कार्य को 'x - 15' दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तब C को Rs. 4500 मिलेंगे। यदि C, A से तीन गुना अधिक दक्ष है, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 25 (B) 30 (C) 40 (D) 50 (E) None of these

(i)



(ii)



# Putting value of A equal,

$$\left( \frac{2400}{x} \right) = \left( \frac{1500}{x-15} \right)$$

$$8 \frac{\cancel{2400}}{x} = \frac{\cancel{1500}^5}{x-15}$$

$$\frac{8}{x} = \frac{5}{x-15}$$

$$8x - 120 = 5x$$

$$8x - 5x = 120$$

$$3x = 120$$

$$\boxed{x = 40 \text{ days}}$$